

INSTITUTO PROFESIONAL / CENTRO DE FORMACION TECNICA

CARRERA TECNICO EN INFORMATICA

ASIGNATURA: DESARROLLO FRONTEND

Portal web LicitaSeguro

Informe de documentacion del Examen Final

Sitio web publico para la consulta de licitaciones de Mercado Publico

Estudiante: Luis Orellana Cabrera

Docente: _____

Fecha de entrega: _____

Unidad: Evaluacion 3 - Examen transversal

Modalidad: Trabajo individual

Repositorio: github.com/Luisorellanacabrera/licitaseguro-examen-frontend

Indice

1. Introduccion y descripcion del caso
2. Objetivos del proyecto
3. Tecnologias utilizadas
4. Estructura del proyecto
5. Tarea 1: Mockups y justificacion UI/UX
6. Tarea 2: Diseño responsivo y puntos de quiebre
7. Tarea 3: Validacion de formularios, loader y paginacion
8. Tarea 4: Validacion del RUT y consumo de endpoints
9. Tarea 5: Accesibilidad y usabilidad
10. Tarea 6: Limpieza de respuestas y control de errores
11. Pruebas realizadas
12. Instrucciones de ejecucion
13. Guion del video explicativo
14. Tabla de cumplimiento de la rubrica
15. Conclusiones
16. Referencias

1. Introduccion y descripcion del caso

LicitaSeguro es una compañía chilena dedicada a entregar informacion transparente y accesible sobre licitaciones publicas. Hasta ahora, todas sus busquedas se realizan directamente en la plataforma de Mercado Publico, lo que obliga a sus ejecutivos a navegar un sistema pensado para compradores del Estado y no para la consulta rapida.

El presente informe documenta el desarrollo de un sitio web publico que resuelve esa necesidad. El portal permite consultar el listado de licitaciones, filtrarlo por fecha y estado, revisar el detalle de cada licitacion, buscar proveedores por RUT y contar con un homepage corporativo que articula los tres modulos. Toda la informacion se obtiene en linea desde la API publica de Mercado Publico; el sitio no almacena ni modifica datos.

2. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Construir un sitio web frontend, responsivo y accesible, que consuma los endpoints publicos de Mercado Publico y presente la informacion de licitaciones y proveedores de forma clara para usuarios sin experiencia en compras publicas.

Objetivos especificos

- Diseñar cuatro vistas aplicando principios y estandares de UI/UX documentados.
- Implementar un diseño responsivo verificado en telefono, tablet y notebook.
- Validar todos los formularios con mensajes de error detallados por cada caso.
- Consumir los tres endpoints solicitados con control de errores y campos nulos.
- Cumplir las pautas WCAG 2.1 nivel AA en navegacion, contraste y etiquetado.

3. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Version	Uso en el proyecto
HTML5	-	Estructura semantica de las 4 vistas (header, nav, main, section, article, footer).

Tecnologia	Version	Uso en el proyecto
CSS3	-	Hoja propia <code>styles.css</code> : variables de color, escala tipografica y media queries.
JavaScript	ES6+	Puro (sin framework JS): modulos IIFE, <code>async/await</code> , <code>fetch</code> , <code>AbortController</code> .
Bootstrap	5.3.3 (CDN)	Grilla responsiva, navbar colapsable, tarjetas, tablas y componente de paginacion.
API Mercado Publico	v1	Fuente oficial de los datos de licitaciones y proveedores.

4. Estructura del proyecto

```

Eval_U3A_Orellana/
|-- index.html           Vista 1: homepage corporativo + formulario de
|-- licitaciones.html    Vista 2: listado con filtros, loader y paginac
|-- detalle.html         Vista 3: detalle de una licitacion
|-- proveedores.html     Vista 4: busqueda de proveedor por RUT
|-- css/
|   |-- styles.css      Paleta, tipografia, componentes y media quer
|-- js/
|   |-- config.js       Ticket, URLs de los endpoints, estados y cons
|   |-- api.js          Capa de acceso a la API: fetch, timeout, par
|   |-- validaciones.js RUT (modulo 11), fecha, estado y codigo de l
|   |-- ui.js           Loader, alertas, errores por campo y paginac
|   |-- home.js         Controlador del formulario de contacto
|   |-- licitaciones.js Controlador del listado
|   |-- detalle.js      Controlador del detalle
|   |-- proveedores.js  Controlador de la busqueda de proveedores
|-- informe/
|   |-- Informe_Examen_Frontend_LicitaSeguro.html (este documento)
|   |-- mockups/        4 mockups en SVG
|   |-- capturas/       Capturas del sitio en funcionamiento
|-- README.md           Instrucciones de ejecucion y descripcion tec

```

La separacion en capas (configuracion, acceso a datos, validaciones, interfaz y controlador de cada vista) evita repetir codigo: por ejemplo, la validacion del RUT se escribe una sola

vez en `validaciones.js` y se reutiliza tanto en la vista de proveedores como en el formulario de contacto del homepage.

5. Tarea 1: Mockups y justificacion UI/UX

Se elaboraron cuatro mockups, uno por vista, cada uno dibujado en sus tres resoluciones (laptop 1366px, tablet 768px y movil 375px) e incluyendo la justificacion de las decisiones de diseño. Los archivos originales estan en `informe/mockups/`.

5.1 Sistema de diseño comun

Paleta de colores y contraste

La paleta se construyo sobre un azul institucional que transmite confianza y seriedad, asociado al sector publico, mas un naranja usado unicamente como color de acento (foco del teclado y elemento activo del menu). Todas las combinaciones fueron verificadas con el comprobador de contraste de WebAIM y documentadas como comentario en la cabecera de `css/styles.css`.

Uso	Color de texto	Color de fondo	Contraste	Nivel WCAG
Titulos	#0b3c5d	#ffffff	10.4:1	AAA
Barra de navegacion	#ffffff	#0b3c5d	10.4:1	AAA
Texto base	#1f2933	#f5f7fa	14.1:1	AAA
Boton primario	#ffffff	#146c94	5.1:1	AA
Mensaje de error	#b42318	#ffffff	6.1:1	AA
Mensaje de exito	#0f5132	#ffffff	8.6:1	AAA
Advertencia	#8a4b00	#fff7e6	7.2:1	AAA

Ademas se cumple la pauta WCAG 1.4.1 (Uso del color): ningun estado se comunica solo con color. Los badges de estado de licitacion incluyen siempre la palabra ("Estado: Publicada", "Estado: Revocada") y las alertas incluyen icono y titulo.

Tipografia

Se utiliza la familia `Segoe UI / system-ui`, una tipografia sin serifa de alta legibilidad en pantalla y disponible en el sistema operativo, lo que evita descargar fuentes externas y mejora el rendimiento. La escala es modular con razon 1.25:

Elemento	Tamaño	Peso	Justificacion
H1 (titulo de pagina)	31px	700	Dominante en la jerarquia; unico H1 por vista.
H2 (seccion)	25px	700	Divide los bloques de contenido.
H3 (tarjeta)	20px	700	Titulo de cada licitacion o bloque.
Cuerpo	16px	400	Minimo recomendado para lectura comoda.
Textos de ayuda	14px	400/600	Informacion secundaria; nunca menor a 14px.

Interlineado 1.6 (WCAG 1.4.12) y ancho de lectura limitado a 75 caracteres en los parrafos largos.

Espaciado y grilla

Todo el espaciado es multiplo de 8px (grilla de 8 puntos), lo que produce agrupaciones visuales consistentes segun la ley de proximidad de la Gestalt. Los elementos interactivos tienen al menos 44x44px de area tactil (WCAG 2.5.5).

5.2 Mockup Vista 1 - Homepage corporativo

Vista 1 - Home corporativo (mockup)

Jerarquia: logo + menu / hero con llamado a la accion / grilla de 6 modulos / contacto / pie

LAPTOP 1366px - grilla de 3 columnas

TABLET 768px - 2 columnas

MOVIL 375px

LicitaSeguro

Inicio Licitaciones Detalle Proveedores Contacto

Licitaciones publicas de Chile, claras y al alcance de todos

Informacion oficial de Mercado Publico, ordenada y accesible.

Ver licitaciones

Buscar proveedor

Datos oficiales

API publica de Mercado Publico

Que puedes hacer en LicitaSeguro

Consultar licitaciones

Ir al listado

Filtrar por fecha/estado

Filtrar ahora

Ver el detalle

Ver detalle

Buscar proveedor

Accesibilidad

Responsivo

Justificacion UI/UX de esta vista

Jerarquia visual: el titulo H1 del hero es el elemento de mayor peso (31px, blanco sobre azul 10.4:1); le siguen los H2 de seccion (25px) y el cuerpo (16px).

Ley de Fitts: los botones de accion miden 44px de alto minimo y en movil ocupan el 100% del ancho, facilitando el toque con el pulgar.

Color: azul institucional #0b3c5d (confianza, sector publico) + naranja #f2a65a solo como acento de foco y estado activo. Contraste AA/AAA verificado.

Tipografia: Segoe UI / system-ui, sin serifa, de alta legibilidad en pantalla; escala modular 1.25; interlineado 1.6 (WCAG 1.4.12).

Consistencia (Nielsen 4): el mismo header, footer, paleta y estilo de tarjeta se repiten en las 4 vistas, de modo que el usuario no reaprende la interfaz.

Accesibilidad: enlace "saltar al contenido", menu con aria-expanded, formulario de contacto con label + aria-describedby; e iconos marcados aria-hidden.

Ley de Hick: solo 5 opciones en el menu principal y 6 tarjetas de modulo, para no sobrecargar la decision del usuario.

Reordenamiento responsivo: 3 columnas en laptop (>=992px) - 2 columnas en tablet (576-991px) - 1 columna y menu hamburguesa en movil (<576px).

Figura 1. Mockup de la Vista 1 (homepage) en laptop, tablet y movil, con su justificacion UI/UX.

5.3 Mockup Vista 2 - Listado de licitaciones

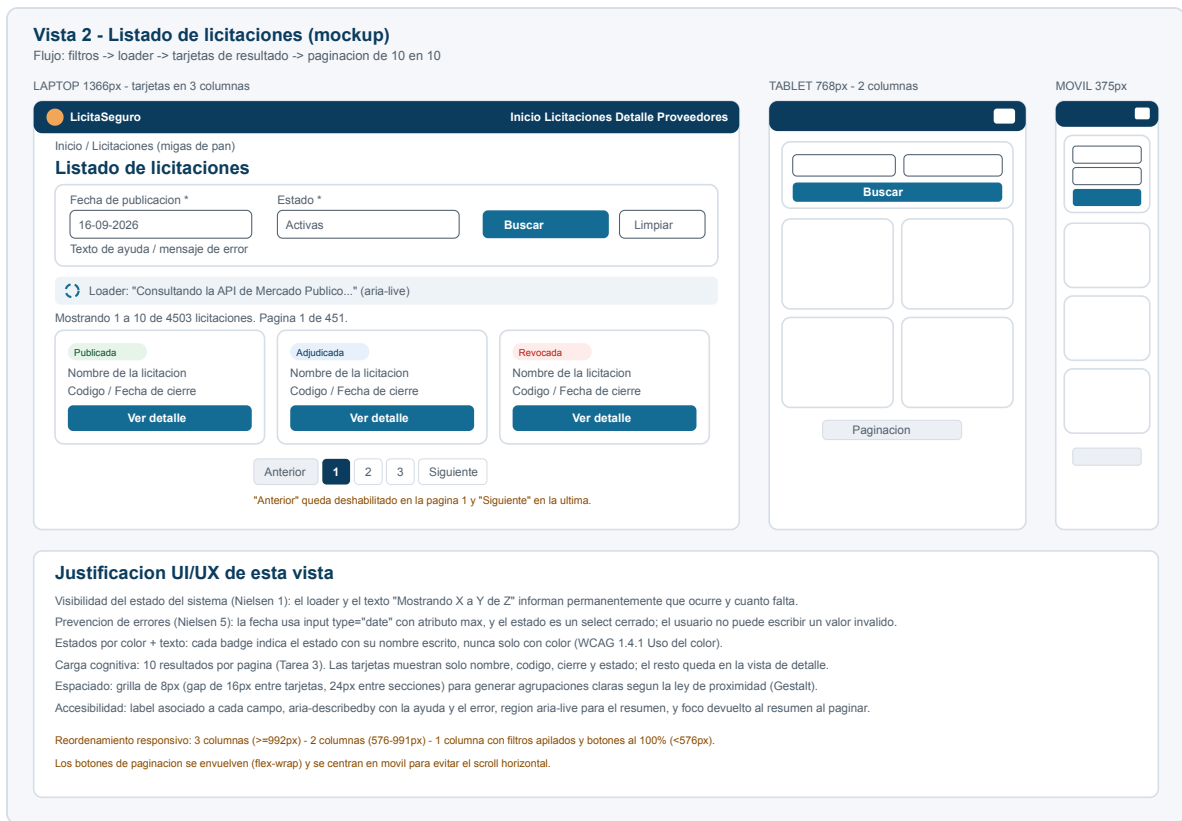


Figura 2. Mockup de la Vista 2 (listado con filtros, loader y paginacion).

5.4 Mockup Vista 3 - Detalle de licitacion

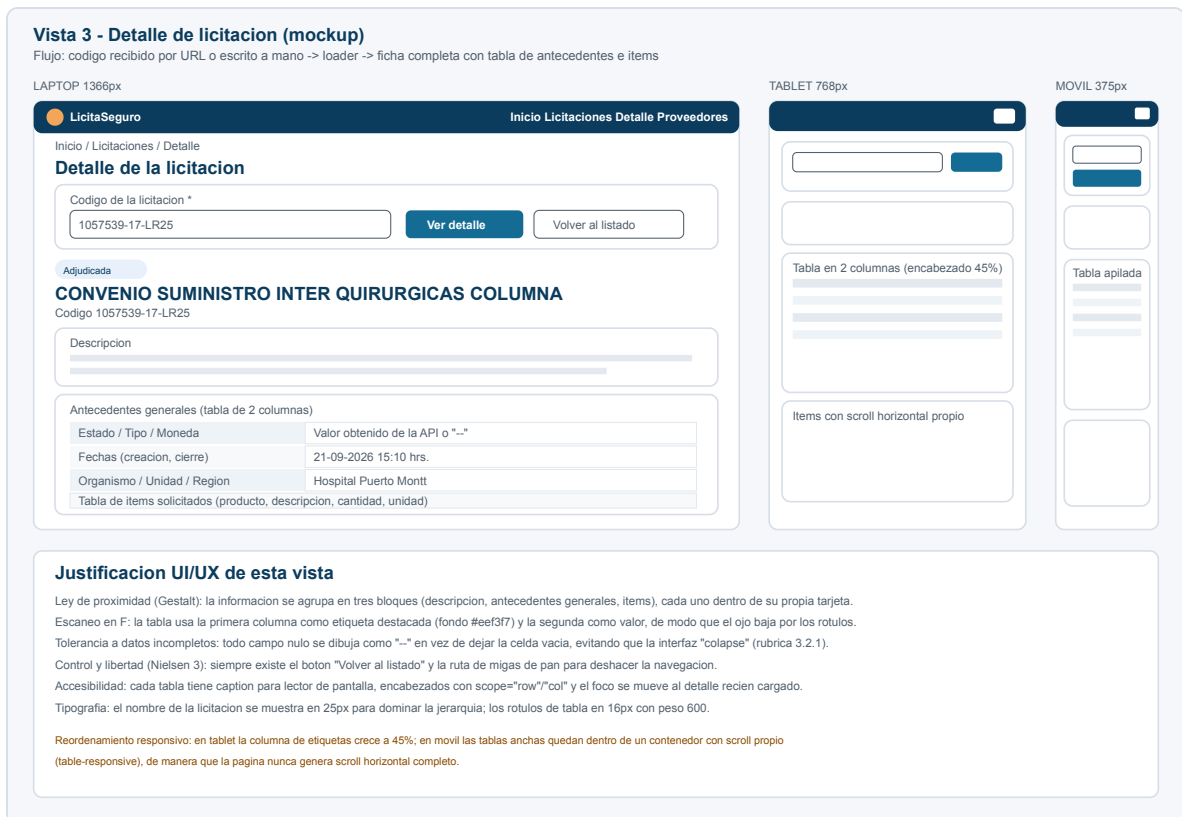


Figura 3. Mockup de la Vista 3 (detalle de licitacion).

5.5 Mockup Vista 4 - Busqueda de proveedores

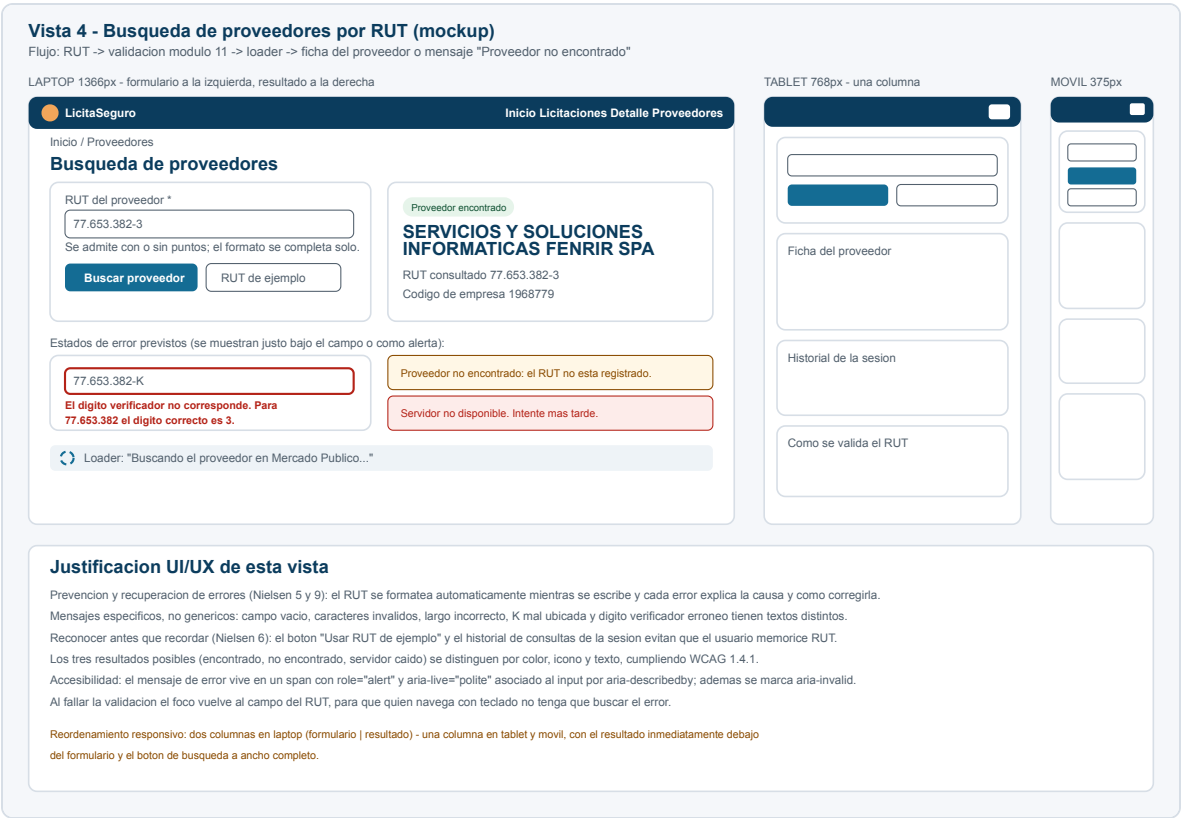


Figura 4. Mockup de la Vista 4 (busqueda de proveedores y estados de error).

5.6 Principios de usabilidad aplicados (heurísticas de Nielsen)

Heuristica	Aplicacion concreta en LicitaSeguro
1. Visibilidad del estado del sistema	Loader con texto en cada consulta y resumen "Mostrando 1 a 10 de N licitaciones. Pagina X de Y".
2. Correspondencia con el mundo real	Lenguaje del dominio de compras publicas: licitacion, organismo comprador, adjudicada, proveedor.
3. Control y libertad del usuario	Boton "Limpiar filtros", "Volver al listado" y migas de pan en todas las vistas internas.
4. Consistencia y estandares	Mismo header, footer, paleta, tarjetas y estilo de boton en las 4 vistas.
5. Prevencion de errores	Fecha con input type="date" y atributo max; estado como select cerrado; RUT formateado mientras se escribe.
6. Reconocer antes que recordar	Boton "Usar RUT de ejemplo", textos de ayuda bajo cada campo e historial de consultas de la sesion.
7. Flexibilidad y eficiencia	El detalle acepta el codigo por URL (detalle.html?codigo=...), lo que permite compartir un enlace directo.

Heurística	Aplicación concreta en Licitaseguro
8. Diseño estético y minimalista	La tarjeta del listado muestra solo 4 datos; el resto se reserva para la vista de detalle.
9. Reconocer y recuperarse de errores	Cada error explica la causa y la corrección ("el dígito correcto es 3"), no solo "dato inválido".
10. Ayuda y documentación	Bloque "Como se valida el RUT" y sección de compromiso de accesibilidad en el homepage.

5.7 Proceso de validación interna del diseño

1. Revisión de contraste de las 12 combinaciones de color con el verificador de WebAIM; se descartó un celeste inicial (#2f9fd0) por quedar en 2.8:1 sobre blanco y se reemplazó por #146c94 (5.1:1).
2. Recorrido completo de cada vista usando solo el teclado (Tab, Shift+Tab, Enter, Espacio), verificando que el foco fuera siempre visible y el orden lógico.
3. Prueba de las tres resoluciones en el inspector del navegador, comprobando que `scrollWidth` nunca supere a `clientWidth` (ausencia de scroll horizontal).
4. Revisión de la estructura de encabezados (un solo H1 por vista, sin saltos de nivel) y de los textos alternativos.
5. Prueba de cada formulario con datos vacíos, inválidos y válidos, registrando el mensaje obtenido en cada caso.

6. Tarea 2: Diseño responsivo y puntos de quiebre

La estrategia utilizada es **Mobile First**: el diseño base, sin ninguna media query, corresponde al telefono, y los puntos de quiebre agregan complejidad hacia arriba. Se combinan las clases de grilla de Bootstrap 5 (`col-12 col-md-6 col-lg-4`) con media queries propias para los ajustes de tipografia, espaciado y ancho de los botones. Cada media query esta comentada en `css/styles.css` explicando el punto de quiebre, la justificacion y el reordenamiento de contenido.

Dispositivo	Punto de quiebre	Justificacion	Reordenamiento del contenido
Movil	< 576px	Ancho tipico de telefonos (320 a 575px).	Una columna; menu colapsado en hamburguesa; filtros apilados; botones al 100% del ancho (area tactil); escala tipografica reducida; paginacion centrada con salto de linea.
Tablet	576px a 991.98px	iPad y tablets Android en vertical y horizontal.	Dos columnas de tarjetas; filtros en dos campos por fila; menu aun colapsado para priorizar el contenido; columna de etiquetas de la tabla al 45%.
Laptop	≥ 992px	Notebooks desde 1366x768.	Tres columnas de tarjetas; menu desplegado en horizontal; filtros en una sola linea; ancho de lectura limitado a 75 caracteres.

LicitaSeguro

Inicio Licitaciones Detalle Proveedores

[Inicio](#) / Licitaciones

Listado de licitaciones

Seleccione una fecha de publicacion y un estado para consultar las licitaciones publicadas en Mercado Publico. Los resultados se muestran de a 10 por pagina.

Filtros de busqueda

Fecha de publicacion *

16/09/2026

Estado de la licitacion *

Activas

La API entrega las licitaciones publicadas ese dia.

Estados definidos por Mercado Publico.

Buscar licitaciones

Limpiar filtros

Mostrando 1 a 10 de 4503 licitaciones encontradas. Pagina 1 de 451.

Estado: Publicada

Suministro Tubos de Polietileno de alta densidad.

Codigo: 1000-22-LE26

Cierre: 21-09-2026 15:10 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR CHANCADA REGIONAL

Codigo: 1001-11-LP26

Cierre: 21-09-2026 15:01 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR GRAVILLAS REGIONAL

Codigo: 1001-12-LP26

Cierre: 21-09-2026 15:01 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

Programa institucional de adopción de IA

Codigo: 1002584-12-LE26

Cierre: 24-09-2026 15:00 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

Producción salida pedagógica INSUCO

Codigo: 1002588-96-LE26

Cierre: 23-09-2026 15:00 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

Adquisición equipamiento para establecimientos TP

Codigo: 1002588-97-LP26

Cierre: 23-09-2026 15:27 hrs.

Ver detalle

Figura 5. Listado en laptop (1366px): tarjetas en tres columnas.

[Inicio](#) / Licitaciones

Listado de licitaciones

Seleccione una fecha de publicacion y un estado para consultar las licitaciones publicadas en Mercado Publico. Los resultados se muestran de a 10 por pagina.

Filtros de busqueda

Fecha de publicacion *

16/09/2026



Estado de la licitacion *

Activas



La API entrega las licitaciones publicadas ese dia.

Estados definidos por Mercado Publico.

Buscar licitaciones

Limpiar filtros

Mostrando 1 a 10 de 4503 licitaciones encontradas. Pagina 1 de 451.

Estado: Publicada

Suministro Tubos de Polietileno de alta densidad.

Codigo: 1000-22-LE26

Cierre: 21-09-2026 15:10 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR CHANCADA REGIONAL

Codigo: 1001-11-LP26

Cierre: 21-09-2026 15:01 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR GRAVILLAS REGIONAL

Codigo: 1001-12-LP26

Cierre: 21-09-2026 15:01 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

Programa institucional de adopción de IA

Codigo: 1002584-12-LE26

Cierre: 24-09-2026 16:00 hrs.

Ver detalle

Figura 6. Listado en tablet (768px): dos columnas y menu colapsado.



[Inicio](#) / Licitaciones

Listado de licitaciones

Seleccione una fecha de publicacion y un estado para las licitaciones publicadas en Mercado Publico. Los resultados muestran de a 10 por pagina.

Filtros de busqueda

Fecha de publicacion *

16/09/2026

La API entrega las licitaciones publicadas ese dia.

Estado de la licitacion *

Activas

Estados definidos por Mercado Publico.

Buscar licitaciones

Limpiar filtros

Mostrando 1 a 10 de 4503 licitaciones encontradas de 451.

Estado: Publicada

Suministro Tubos de Polietileno de alta densidad

Figura 7. Listado en movil (390px): una columna, filtros apilados y botones a ancho completo.

Verificacion realizada: en la resolucion de 375px se comprobe por consola que `document.documentElement.scrollWidth` es igual a `clientWidth` (375 = 375), es

decir, no existe desbordamiento ni scroll horizontal en ninguna vista. Las tablas anchas del detalle se contienen dentro de un `div.table-responsive` que desplaza solo la tabla, no la pagina.

7. Tarea 3: Validacion de formularios, loader y paginacion

7.1 Estrategia de validacion

Todos los formularios llevan el atributo `novalidate`: se desactiva la validacion nativa del navegador para controlar desde JavaScript el momento, el idioma y la ubicacion de cada mensaje. Los mensajes se escriben en un `<span>` ubicado **inmediatamente debajo del campo**, asociado a el mediante `aria-describedby` y con `role="alert"` para que el lector de pantalla lo anuncie. Ademas, el campo recibe `aria-invalid="true"` y un borde rojo, de modo que el error se percibe por tres canales distintos: texto, color y semantica.

7.2 Casos de validacion implementados

Formulario	Campo	Caso	Mensaje mostrado
Filtros de licitaciones	Fecha	Vacia	Debe seleccionar una fecha de publicacion para filtrar.
		Posterior a hoy	La fecha no puede ser posterior al dia de hoy.
		Anterior a 2008	Mercado Publico entrega informacion desde el año 2008 en adelante.
	Estado	Sin seleccionar	Debe seleccionar un estado de licitacion.
Detalle	Codigo	Vacio	Debe indicar el codigo de la licitacion. Ejemplo: 1057539-17-LR25
		Formato incorrecto	El codigo no cumple el formato de Mercado Publico. Ejemplo valido: 1057539-17-LR25
Proveedores	RUT	Vacio	El RUT es obligatorio. Ejemplo: 77.653.382-3
		Caracteres invalidos	El RUT solo admite numeros, puntos, guion y la letra K.
		Muy corto	El RUT esta incompleto: debe tener al menos 7 digitos mas el digito verificador.
		K mal ubicada	La letra K solo puede usarse como digito verificador, al final del RUT.

Formulario	Campo	Caso	Mensaje mostrado
		DV incorrecto	El digito verificador no corresponde. Para 77.653.382 el digito correcto es 3.
Contacto (homepage)	Nombre	Vacio / menor a 3	El nombre es obligatorio. / El nombre debe tener al menos 3 caracteres.
		Con numeros	El nombre solo admite letras, espacios, guiones y apostrofes.
	Correo	Sin arroba	El correo debe incluir el simbolo @. Ejemplo: nombre@empresa.cl
		Formato invalido	El formato del correo no es valido. Ejemplo: nombre@empresa.cl
	Mensaje	Menor a 10	El mensaje es muy corto: faltan N caracteres para el minimo de 10.
		Mayor a 300	El mensaje supera el maximo de 300 caracteres (actualmente tiene N).

7.3 Loader

El loader cumple un ciclo controlado en las tres vistas que consumen la API:

1. Se limpian los mensajes y los resultados anteriores.
2. Se muestra el loader **antes** de lanzar la peticion (`UI.mostrarLoader`), se deshabilita el boton que la origino (`disabled + aria-disabled`) y se bloquea la zona de resultados con la clase `.ls-blocked`, que aplica `pointer-events:none`.
3. Se ejecuta `await` sobre la funcion del modulo `API`.
4. Se oculta el loader en el instante en que la respuesta fue procesada, tanto si fue exitosa como si fallo, y se restablece el boton.

```
// Extracto de js/licitaciones.js
UI.mostrarLoader(ID.loader, { bloquear: ID.resultados, boton: ID.boton })
const respuesta = await API.obtenerLicitaciones(resFecha.fechaApi, estado)
UI.ocultarLoader(ID.loader, { bloquear: ID.resultados, boton: ID.boton })
```

El contenedor del loader declara `role="status"` y `aria-live="polite"`, por lo que el lector de pantalla anuncia "Consultando la API de Mercado Publico..." sin interrumpir al usuario.

7.4 Paginacion

La API de listado devuelve la totalidad de licitaciones del día consultado (por ejemplo, 4.503 registros). Como el requerimiento indica paginar cuando se superan los 10 elementos, la paginación se resuelve en el cliente: el arreglo completo se guarda en el estado de la vista y solo se renderiza el bloque correspondiente con `slice()`. Características implementadas:

- Constante `ITEMS_POR_PAGINA = 10` definida en `config.js`.
- Si el total es menor o igual a 10, la paginación simplemente no se dibuja.
- "Anterior" queda deshabilitado en la primera página y "Siguiente" en la última (`disabled + aria-disabled="true"`).
- Ventana deslizante de 5 números, para no desbordar la pantalla del teléfono.
- La página activa se marca con `aria-current="page"`.
- Al cambiar de página el foco vuelve al resumen de resultados, de modo que quien navega con teclado no queda perdido al final del listado.
- Un único `addEventListener` delegado atiende todos los botones generados.

8. Tarea 4: Validacion del RUT y consumo de endpoints

8.1 Algoritmo de validacion del RUT (modulo 11)

El RUT chileno se valida calculando su digito verificador. El procedimiento implementado en `js/validaciones.js` es:

1. Se eliminan puntos, guiones y espacios, y se convierte la K a mayuscula.
2. Se separa el cuerpo del digito verificador.
3. Se recorre el cuerpo de derecha a izquierda multiplicando cada digito por la serie 2, 3, 4, 5, 6, 7 (que se reinicia en 2 despues del 7) y se acumula la suma.
4. Se calcula $11 - (suma \bmod 11)$.
5. Si el resultado es 11 el digito es 0; si es 10 el digito es K; en otro caso es el numero obtenido.
6. Se compara con el digito ingresado por el usuario.

```
function calcularDigitoVerificador(cuerpo) {
  let suma = 0, multiplicador = 2;
  for (let i = cuerpo.length - 1; i >= 0; i--) {
    suma += parseInt(cuerpo.charAt(i), 10) * multiplicador;
    multiplicador = multiplicador === 7 ? 2 : multiplicador + 1;
  }
  const resto = 11 - (suma % 11);
  if (resto === 11) return '0';
  if (resto === 10) return 'K';
  return String(resto);
}
```

El campo ademas se formatea automaticamente mientras se escribe (77653382 pasa a 7.765.338-2), porque el endpoint de proveedores exige el RUT con puntos y guion.

8.2 Endpoints consumidos

N. °	Funcion	Endpoint	Vista
1	Listado de licitaciones	GET /servicios/v1/publico/licitaciones.json? fecha=ddmmaaaa&estado=nombre&ticket=cod	licitaciones.html

N. o	Funcion	Endpoint	Vista
2	Detalle de licitacion	GET /servicios/v1/publico/licitaciones.json?codigo=1057539-17-LR25&ticket=cod	detalle.html
3	Datos de proveedor	GET /servicios/v1/Publico/Empresas/BuscarProveedor?rutempresaproveedor=77.653.382-3&ticket=cod	proveedores.html

El encadenamiento funciona tal como indica el documento de apoyo: del primer servicio se obtiene el `CodigoExterno`, que se envia por la URL al segundo servicio para obtener el detalle completo; el tercer servicio se consulta de forma independiente con el RUT validado.

Estado: Adjudicada

CONVENIO SUMINISTRO INTER QUIRURGICAS COLUMNA
Codigo 1057539-17-LR25

Descripcion
Debido a la necesidad del Hospital de Puerto Montt, de contratar un Proveedor en condiciones de ejecutar un convenio de suministro de implantes, insumos e instrumental necesario para realizar cirugías de neurocirugía de fijación de columna, y así dar continuidad en la atención de urgencia y no urgencia de prestaciones que se encuentran en la cartera de servicio institucional.

Antecedentes generales

Codigo externo	1057539-17-LR25
Estado	Adjudicada

Figura 8. Detalle real de la licitacion 1057539-17-LR25 obtenido desde el endpoint.

 **LicitaSeguro**

[Inicio](#) [Licitaciones](#) [Detalle](#) [Proveedores](#)

[Inicio](#) / [Proveedores](#)

Busqueda de proveedores

Ingrese el RUT de una empresa para verificar si se encuentra inscrita como proveedora del Estado. El RUT se valida con el algoritmo de digito verificador (modulo 11) antes de consultar a Mercado Publico.

Datos de busqueda

RUT del proveedor *

Se admite con o sin puntos y guion; el formato se completa automaticamente.

Buscar proveedor

Como se valida el RUT

1. Se eliminan puntos, guiones y espacios.
2. Se separa el cuerpo del digito verificador.
3. Se multiplica cada digito por la serie 2, 3, 4, 5, 6, 7 de derecha a izquierda.
4. Se calcula 11 menos el resto de la division por 11.
5. El resultado 11 equivale a 0 y el resultado 10 equivale a K.

LicitaSeguro - Datos obtenidos desde la API publica de Mercado Publico (ChileCompra).

Figura 9. Vista de busqueda de proveedores por RUT.

8.3 Respuesta del proveedor

La consulta del RUT 77.653.382-3 devuelve `{"Cantidad":1,"listaEmpresas":[{"CodigoEmpresa":"1968779","NombreEmpresa":"SERVICIOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS FENRIR SPA"}]}`, que el sitio presenta como una ficha con la razon social, el codigo de empresa y el RUT consultado. Si `listaEmpresas` viene vacio se muestra el mensaje **"Proveedor no encontrado"** indicando el RUT consultado.

9. Tarea 5: Accesibilidad y usabilidad

Requerimiento	Implementacion	Archivo / elemento
Etiquetas label	Todos los input, select y textarea tienen su label asociado por for/id. Los campos obligatorios se marcan con asterisco y aria-required.	4 vistas
Atributos ARIA	aria-label en el menu y los enlaces "Ver detalle"; aria-describedby uniendo campo, ayuda y error; aria-live en loaders, resúmenes y alertas; aria-invalid en campos erróneos; aria-expanded y aria-controls en el botón hamburguesa; aria-current="page" en el enlace activo y la página actual de la paginación.	4 vistas
Navegación por teclado	tabindex="0" en enlaces del menu, campos y botones para asegurar un orden de tabulación explícito y coherente con el orden visual; tabindex="-1" en los contenedores que reciben foco por script (resumen de resultados, detalle cargado, ficha del proveedor).	4 vistas
Enlace de salto	"Saltar al contenido principal" como primer elemento tabulable, visible solo al recibir foco (WCAG 2.4.1).	4 vistas
Foco visible	Regla :focus-visible con contorno naranja de 3px y desplazamiento de 2px; nunca se usa outline:none sin reemplazo.	styles.css
Texto alternativo	El logotipo SVG declara role="img", <title> y aria-label; los iconos decorativos llevan aria-hidden="true" para no ensuciar la lectura.	4 vistas
Estructura semántica	header, nav, main, section, article, aside y footer; un solo h1 por vista y jerarquía de encabezados sin saltos.	4 vistas
Tablas accesibles	caption oculto visualmente pero leído por el lector, scope="row" y scope="col" en los encabezados.	detalle.js
Idioma y zoom	lang="es" en html; el viewport no bloquea el zoom (WCAG 1.4.4).	4 vistas

Requerimiento	Implementacion	Archivo / elemento
Movimiento reducido	Media query <code>prefers-reduced-motion</code> que anula animaciones y transiciones.	styles.css
Manejo de foco	Al fallar una validacion el foco se lleva al primer campo con error; al cargar el detalle o la ficha del proveedor, el foco se mueve al resultado.	controladores
Seguridad del contenido	Toda la informacion de la API se escapa con <code>UI.escapar()</code> antes de insertarse en el DOM, evitando inyeccion de HTML.	ui.js

Comentarios en el HTML y en el CSS indican expresamente que combinacion de colores se reviso y con que resultado, ademas de la justificacion de cada atributo de accesibilidad relevante.

10. Tarea 6: Limpieza de respuestas y control de errores

10.1 Limpieza de texto

La API entrega textos en mayusculas, con comillas tipograficas, dobles espacios y, en algunos registros, tildes mal codificadas (efecto conocido como *mojibake*, del tipo Ã%, cuando un texto Latin-1 se interpreta como UTF-8). La funcion `API.limpiarTexto()` corrige esos casos, normaliza comillas y espacios duros y recorta los espacios sobrantes. La funcion `API.valorSeguro()` devuelve "--" cuando el campo viene nulo o vacio, evitando celdas en blanco y que la interfaz colapse ante respuestas incompletas.

10.2 Escenarios de error controlados

Escenario	Deteccion	Mensaje mostrado al usuario
Sin conexion / CORS / servidor caido	<code>catch del fetch</code>	Servidor no disponible o sin conexion a internet. No fue posible contactar a Mercado Publico.
Demora excesiva	<code>AbortController</code> a los 20 segundos	La consulta demoro demasiado y fue cancelada. Verifique su conexion e intente nuevamente.
HTTP 400	<code>respuesta.status</code>	La consulta enviada no es valida. Revise la fecha y el estado seleccionados.
HTTP 401 / 403	<code>respuesta.status</code>	Credencial (ticket) no autorizada. / Sin permisos para acceder a este recurso.
HTTP 404	<code>respuesta.status</code>	No se encontro el recurso solicitado en Mercado Publico.
HTTP 429	<code>respuesta.status</code>	Se alcanzo el limite de consultas por minuto. Espere unos segundos e intente nuevamente.
HTTP 500 / 502 / 503 / 504	<code>respuesta.status</code>	Servidor no disponible o con problemas internos. Intente mas tarde.
Respuesta vacia	Texto de respuesta sin contenido	El servidor devolvio una respuesta vacia. Intente mas tarde.

Escenario	Deteccion	Mensaje mostrado al usuario
JSON invalido (la API responde HTML)	<code>try/catch</code> sobre <code>JSON.parse</code>	La respuesta del servidor no tiene el formato esperado (JSON invalido). Intente mas tarde.
Listado sin resultados	<code>Listado.length === 0</code>	No se encontraron licitaciones para la fecha y el estado seleccionados.
Detalle inexistente	Listado vacio en la respuesta	Error al cargar detalles de la licitacion. Intente mas tarde.
Proveedor inexistente	<code>listaEmpresas.length === 0</code>	Proveedor no encontrado: el RUT no se encuentra registrado en Mercado Publico.
Campos nulos	<code>valorSeguro()</code>	Se muestra "--" en lugar de dejar el campo en blanco.

En todos los casos el loader se oculta antes de mostrar el mensaje, el boton vuelve a habilitarse y la alerta se escribe en un contenedor con `aria-live="assertive"` para que sea anunciada de inmediato.

11. Pruebas realizadas

N. o	Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Listado con fecha valida y estado "activas"	Tarjetas con datos reales y paginacion	Correcto: 4.503 licitaciones, 451 paginas, 10 por pagina
2	Fecha futura	Mensaje de error bajo el campo	Correcto: "La fecha no puede ser posterior al dia de hoy."
3	Estado sin seleccionar	Mensaje de error y foco en el select	Correcto
4	Detalle con codigo 1057539-17-LR25	Ficha completa con estado "Adjudicada"	Correcto
5	Detalle con codigo mal formado	Mensaje de formato invalido, sin llamar a la API	Correcto
6	RUT 77.653.382-3	Razon social del proveedor	Correcto: "SERVICIOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS FENRIR SPA"

N. o	Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
7	RUT 77.653.382-K	Mensaje indicando el dígito correcto	Correcto
8	RUT valido pero no registrado	"Proveedor no encontrado"	Correcto
9	Navegacion completa con teclado	Foco visible y orden logico en las 4 vistas	Correcto
10	Resolucion 375px	Sin scroll horizontal	Correcto: scrollWidth = clientWidth = 375
11	Consola del navegador	Sin errores de JavaScript	Correcto: 0 errores
12	Formulario de contacto vacio	Tres mensajes de error simultaneos	Correcto

12. Instrucciones de ejecucion

El proyecto es estatico, por lo que no requiere instalacion de dependencias. Sin embargo, debe abrirse a traves de un servidor local (no con doble clic sobre el archivo), ya que los navegadores bloquean las peticiones `fetch` originadas desde el protocolo `file://`.

```
# Opcion 1: Python (incluido en macOS y Linux)
cd Eval_U3A_Orellana
python3 -m http.server 8080
# Abrir en el navegador: http://localhost:8080/index.html

# Opcion 2: Visual Studio Code
# Instalar la extension "Live Server" y presionar "Go Live" sobre index.html
```

El ticket de la API viene configurado en `js/config.js` y corresponde al entregado en el documento de apoyo de la evaluacion. Si se agota su cuota de consultas, basta con reemplazar el valor de la constante `TICKET`.

13. Guion del video explicativo

Minuto	Contenido a mostrar
00:00 - 00:45	Presentacion personal, del caso Licitaseguro y de los modulos construidos.
00:45 - 02:00	Recorrido del homepage: hero, grilla de modulos, seccion de accesibilidad y formulario de contacto validado (mostrar los errores).
02:00 - 04:00	Listado: filtrar por fecha y estado, mostrar el loader, el resumen, las tarjetas y la paginacion (incluyendo el boton deshabilitado en la primera pagina).
04:00 - 05:00	Errores del listado: fecha futura, estado sin seleccionar y busqueda sin resultados.
05:00 - 06:30	Detalle: entrar desde "Ver detalle", explicar el encadenamiento de endpoints y mostrar los campos con "--".
06:30 - 08:00	Proveedores: RUT valido, RUT con digito verificador erroneo, RUT no registrado y formateo automatico.

Minuto	Contenido a mostrar
08:00 - 09:00	Responsividad: cambiar a tablet y movil con el inspector del navegador.
09:00 - 10:00	Accesibilidad: recorrido completo con la tecla Tab, enlace de salto y foco visible. Cierre y conclusiones.

14. Tabla de cumplimiento de la rubrica

Indicador	Evidencia en el proyecto	Ubicacion
1.1.2 Principios y estandares UI/UX	4 mockups detallados en tres resoluciones, justificacion de colores con ratios de contraste, tipografia, espaciado, heurísticas de Nielsen y proceso de validacion interna.	Seccion 5 e informe/mockups/
1.2.3 Interfaces responsivas	Mobile First con tres puntos de quiebre justificados y comentados; verificacion de ausencia de scroll horizontal.	Seccion 6 y css/styles.css
2.1.1 Interactividad y eventos	Filtros por fecha y estado, loader que bloquea la interaccion, paginacion con botones deshabilitados en los extremos, JavaScript modular y comentado.	Seccion 7 y js/licitaciones.js
2.1.2 Validacion de datos	Validacion de RUT (modulo 11), fecha, estado, codigo, nombre, correo y mensaje, con textos distintos por caso ubicados bajo cada campo.	Secciones 7 y 8, js/validaciones.js
3.1.3 Accesibilidad y usabilidad	Label en todos los campos, ARIA extensivo, navegacion por teclado con tabindex, manejo de foco, alt descriptivo y contrastes verificados y comentados.	Seccion 9
3.2.1 Consumo de endpoints	Los 3 endpoints consumidos, parseo robusto del JSON, control de codigos HTTP, campos nulos como "--" y mensajes contextualizados por escenario.	Secciones 8 y 10, js/api.js
Paquete de entrega	Codigo fuente ordenado por capas, informe con formato de instituto y guion del video explicativo.	Carpeta raiz del proyecto

15. Conclusiones

El desarrollo permitio comprobar que es posible construir una aplicacion frontend util y de mediana complejidad utilizando solo HTML, CSS, JavaScript y un framework CSS, sin necesidad de un framework JavaScript. La organizacion del codigo en capas (configuracion, acceso a datos, validaciones, interfaz y controladores) fue determinante: permitio reutilizar la validacion del RUT y el manejo del loader en varias vistas, y concentrar en un solo archivo todo el control de errores de la API.

La principal dificultad tecnica fue la naturaleza de los datos entregados por Mercado Publico: campos nulos, textos en mayusculas y caracteres especiales mal codificados. Ello obligo a construir una capa de normalizacion previa al renderizado, lo que confirma que consumir un endpoint no se agota en obtener la respuesta, sino en validarla y presentarla de forma confiable.

En cuanto a accesibilidad, quedo claro que no se trata de un agregado final sino de una decision de diseño temprana: el contraste, la jerarquia de encabezados, el orden de tabulacion y el manejo del foco se definieron desde el mockup, lo que evito tener que rehacer la interfaz al final del proyecto.

16. Referencias

- ChileCompra. *Documentacion API Mercado Publico - Licitaciones*. <https://api.mercadopublico.cl/>
- ChileCompra. *Datos abiertos: organismos y proveedores*. <https://datos-abiertos.chilecompra.cl/organismos-proveedores>
- W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Nielsen, J. *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group.
- Bootstrap. *Documentacion oficial v5.3*. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- MDN Web Docs. *Fetch API, AbortController y ARIA*. <https://developer.mozilla.org/>
- Gobierno de Chile. *Decreto Supremo N.º 1 de 2015, Norma Tecnica sobre sitios web de los organos de la Administracion del Estado*.